杨丰旭 Fengxu Yang

信息科学与技术学院 1C-407
上海科技大学
上海

yangfx@shanghaitech.edu.cn
+86 199 1694 5970
https://fengxuyang.com/

研究方向

关键词：车载可信感知；边缘 AI 安全；数据隐私保护；低功耗无线通信

他目前的研究主要集中于车载感知与边缘智能系统的可信性研究。重点关注车载感知系统的可靠性、边缘推理模型安全与数据隐私保护。此前，他曾从事窄带无线网络共存、异构网络和跨技术通信方面的研究，旨在为嵌入式设备实现稳健的连接。

求职意向

博士后：智能网联汽车 AI 安全、信息安全与数据隐私、激光雷达感知与系统验证。

教育经历

上海科技大学 2022 年 9 月–2026 年 7 月

博士 | 计算机科学与技术

导师：杨智策

上海科技大学 2019 年 9 月–2022 年 7 月

硕士生（硕转博）| 信息与通信工程

导师：魏建明

中北大学 2014 年 9 月–2018 年 7 月

学士 | 信息对抗技术

项目经历

- **车载智能感知系统的可靠性、安全及隐私研究**
  - **激光雷达人脸身份隐私研究 (Under review)** 2025 年 7 月–2026 年 1 月

    研究车载激光雷达的点云数据是否会通过采集到的人脸点云泄露行人身份。针对人脸点云稀疏、缺少配对训练数据的难题，构建 LiDARFace，利用模拟扫描生成训练样本，通过深度补全与跨模态匹配，将面部几何信息关联到已有照片库。结合真实采集与合成数据，验证身份检索的可能性，并分析各类因素对身份泄露的影响。
  - **车载边缘推理模型隐蔽泄露研究 (RAID’25)** 2024 年 11 月–2025 年 7 月

    面向车云协同中车载感知数据的数据泄露风险，研究“原始图像保留在车端、仅上传推理结果”的方式是否可以保护原始数据不被泄露。设计边缘推理攻击原型 DeepSpy，将原始图像信息隐藏在置信度等正常输出中，使云端从多次推理结果恢复敏感内容。揭示的隐蔽泄露机制可用于车载感知模型部署与数据的隐私评估。
  - **激光雷达机读道路标记研究 (SenSys’25)** 2023 年 7 月–2024 年 11 月

    现有道路交通标识主要面向人类驾驶员设计，其图形、文字和颜色未必是自动驾驶系统最易读取的信息形式。面向机器执行驾驶任务的需求，提出 LiDARMarker 机器友好型道路标记，利用可见光透明且具有红外吸收特性的材料，将道路信息编码为激光雷达可读取的反射差异。结合稀疏扫描特点设计扇形结构与解码方法，使车辆在避免干扰人类驾驶员注意力的同时，获取道路标记内容及朝向。
- **低功耗无线通信与实验平台研究(IPSN’22, EWSN’22, EWSN’21, Sensors’21)** 2019 年 10 月–2021 年 10 月

  围绕 LoRa 等窄带物联网技术，开展在无基础设施或资源受限场景下的多网络共存、异构接入与跨技术通信系统性研究。通过设计 EMU、ChirpBox 等原型系统和大规模 LoRa 实验测试床，系统地采集并分析长期户外链路质量与环境因素的关系，提出基于啁啾仿真、剪裁与复用的物理层增强机制以及支持日常设备的物理层通信优化方案，显著提升通信能效与吞吐率，并扩展 LoRa 对不同收发器的适用性。

技能与技术栈

编程与开发：C/C++、Python、Verilog、CMake、Bash、MATLAB

平台与框架：ROS2、Git、PyTorch

研究与工程：点云处理、车载传感器、边缘推理部署与安全评估、嵌入式开发、车载以太网及 LoRaWAN 协议

出版物

会议&研讨会:

1. **(SECON'26, CCF-B)** Jiaqi Zhou, **Fengxu Yang**, Yihui Yan, Zhice Yang, Enabling Seamless LoRa-to-Mobile Bridging via Wi-Fi Spectrum Scanning. IEEE SECON, 2026
2. **(RAID'25, CCF-B, Core A)** **Fengxu Yang**, Paizhuo Chen, Yihui Yan, Zhice Yang, "An In-model Spy in Edge Intelligence", The 28th International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses, 2025
3. **(SenSys'25, CCF-B, Core A*)** **Fengxu Yang**, Zaizhou Yang, Jiaqi Zhou, Zhice Yang. "LiDARMarker: Machine-friendly Road Markers for Smart Driving Systems", ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, 2025
4. **(INFOCOM'25, CCF-A, Core A*)** Si Liao, **Fengxu Yang**, Huangxun Chen, Zhice Yang. "Enable Autonomous Backscatter in Everyday Devices", IEEE International Conference on Computer Communications, 2025
5. **(IPSN'22, CCF-B, Core A*)** **Fengxu Yang**, Pei Tian, Xiaoyuan Ma, Carlo Alberto Boano, Ye Liu, Jianming Wei. "EMU: Increasing the Performance and Applicability of LoRa through Chirp Emulation, Snipping, and Multiplexing", The 21st ACM/IEEE International Conference on Information Processing in Sensor Networks, 2022
6. **(SenSys'21, CCF-B, Core A*)** Pei Tian, **Fengxu Yang**, Xiaoyuan Ma, Carlo Alberto Boano, Xin Tian, Ye Liu, Jianming Wei. "Dataset: Environmental Impact on the Long-Term Connectivity and Link Quality of an Outdoor LoRa Network", The 19th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, 2021
7. **(EWSN'21, Core A)** Pei Tian, Xiaoyuan Ma, Carlo Alberto Boano, Ye Liu, **Fengxu Yang**, Xin Tian, Dan Li, Jianming Wei, "ChirpBox: An Infrastructure-Less LoRa Testbed", The International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks, 2021

期刊:

1. **(Sensors'21)** Qingjie Guo, **Fengxu Yang**, Jianming Wei, "Experimental Evaluation of the Packet Reception Performance of LoRa", Sensors, 2021, 21(4): 1071.

演示&海报:

1. **(SenSys'25)** Zaizhou Yang, Yihui Yan, **Fengxu Yang**, Zhice Yang, "Demo Abstract: Using Fingerprint Scanner for On-Body Messaging", The 23rd ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, 2025
2. **(SenSys'25)** Yihong Hang, Hao Li, Huangxun Chen, **Fengxu Yang**, Zhice Yang, "LLM-Piloted Visual Privacy Agent on Mobile Systems", The 23rd ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, 2025
3. **(EWSN'22)** **Fengxu Yang**, Pei Tian, Xiaoyuan Ma, Carlo Alberto Boano, Ye Liu, Jianming Wei. "Demo: Real-Time Decoding of LoRa Packets Without Prior Knowledge of their Spreading Factor", The International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks, 2022
4. **(EWSN'20)** Xiaoyuan Ma, Dan Li, **Fengxu Yang**, Carlo Alberto Boano, Pei Tian, Jianming Wei. "Poster: Chirpbox-A Low-Cost LoRa Testbed Solution", The International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks, 2020

专利:

1. **Fengxu Yang**, Yu An, Bobo Zhou, Shaoyu Wang, Huitong Fu, "Elderly Mobility aid Monitoring Device Based on the BeiDou Satellite Navigation System." CN206479642U Granted

荣誉及奖项

- 2025 年 ACM CPS-IoT Week Student Travel Grant
- 2023 年上海科技大学信息学院优秀助教
- 2022 年第六届未来网络发展大会二等奖
- 2021 年 EWSN 最佳论文提名
- 2020 年 EWSN 最佳海报
- 2017 年国家级创新项目（结题）
- 2017 年国际水中机器人大赛三等奖
- 2016 年山西省大学生电子设计大赛一等奖（信号类）、全国智能物联大赛华北赛区三等奖（自由命题）
- 2016 年国际水中机器人大赛三等奖、中国机器人大赛三等奖
- 2015 年全国大学生电子设计大赛山西省二等奖（控制类）
- 2015 年国际水中机器人大赛一等奖、华北五省机器人大赛二等奖

教学经历

课程助教

无线与移动系统（CS222）2024
计算机网络（CS120）2022, 2023, 2026
信息科学与技术导论（SI100B）2020

专业经历

审稿人

IEEE International Conference on Mobile Ad-Hoc and Smart Systems (MASS), Reviewer, 2023
IEEE Transactions on Green Communications and Networking (TGCN), Reviewer, 2026